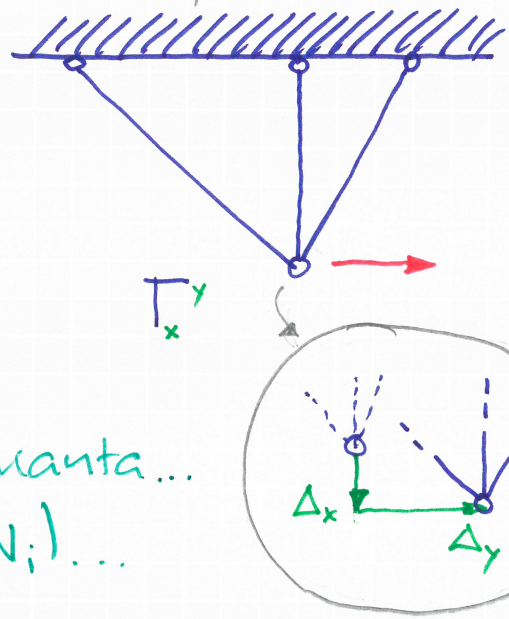
Förskjutningsmetod (repetition)



Systematisk metod för att ställa upp erforderliga samband strukturer (stångbärverk), statisk obestämda (såväl som bestämda).

Alla ekv. behövs samtidigt

- Ansätt knutars förskjutningar (Δ_x, Δ_y) som primära obekanta...
- För att beskriva stångstorheter, specifikt stångkrafter (N_i)...
- Vilka måste uppfylla jämvikt för varje knut ....
- Dvs man får ett lösbart ekvationssystem! (2 obek & 2 ekv./knut i 2D)

• Även vid $\Delta T \neq 0$, plasticering, mm

Schema: $\sigma_i = (\pm)\sigma_s$ (efter plasticering) ← OBS: Last $\geq P_s$ (systemet olinjärt)

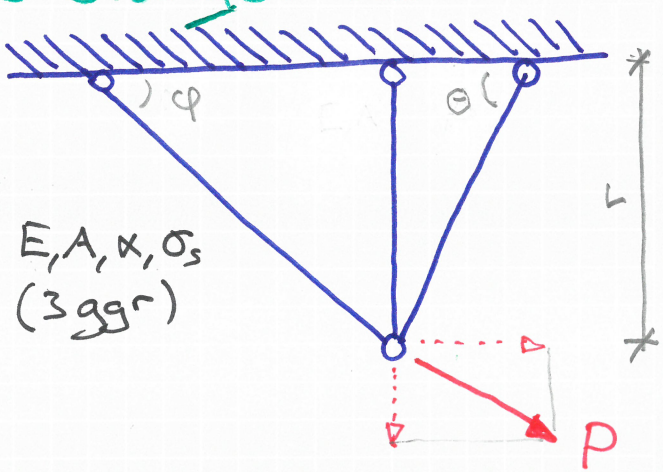
eller

Stång	δ_i	$\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$	$\sigma_i = E(\varepsilon_i - \alpha_i \Delta T_i)$	$N_i = \sigma_i A_i$
(i)	✱			

✱ Ev. passningsfel (Δ_0) för stång (i) dyker upp här

Plasticering i strukturer...

... dvs stångbärverk



- Måttliga laster P (och även ΔT_i):

  Elastis respons, dvs $\sigma_i = E_i \varepsilon_i$ och $\underset{\sim}{F} = \underset{\sim}{k} \cdot \underset{\sim}{x}$ etc.

  Man inför:

- P_s - Lasten för begynnande plasticering (i ngn del). Kan beräknas elastiskt!

- $P > P_s$: Strukturen (delvis) plasticerad,

  tex stång (i): $N_i = \pm \sigma_s \cdot A =$ förblir konstant, kan ej ökas mer

  Men lasten (kan) ökas i andra stänger

- P_f - Lasten för fullplasticering / plastisk kollaps

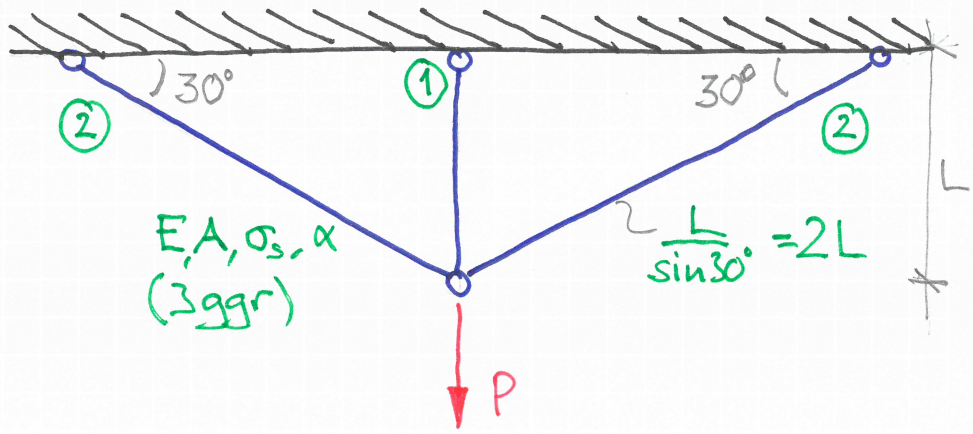
  Stora deformationer (ofrt elastiska) pga plasticitet! Slutar 'fungera'

- Flytlastförhöjningen*: $\beta = \frac{P_f}{P_s} - 1 = \frac{P_f - P_s}{P_s}$ – Mått på strukturens förmåga att kunna hantera överbelastning $> P_s$. Utan att kollapsa plastiskt.

* Bärverk, statiskt
- Bestämda: $\beta = 0$
- Obestämda: $\beta \geq 0$

Exempel:

Stångbärverk



Elastiskt - idealplastiskt material (E, σ_s)

Symmetrisk struktur, och...

Belastning P - Studera:

- Elastiskt ($P \leq P_s$)
- Begynnande plasticering ($P = P_s$)
- Fortsatt belastning ($P > P_s$ - delplastic.)
- Fullplasticering ($P = P_f$ - plastisk kollaps)
- Avlastning - Lägg nu på $-P$

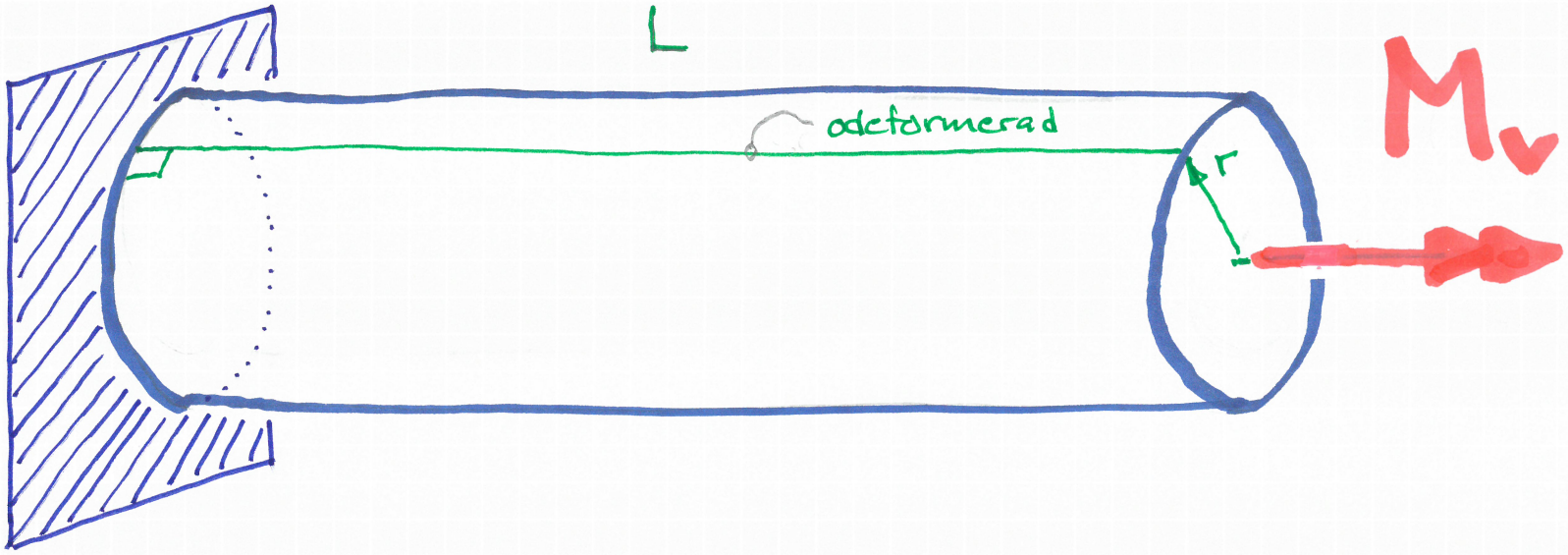
- Lösning !? Vad betyder 'lösning'?

All info om allt i strukturen (tillgänglig)

Hittills: Stänger överför normalkrafter N mha normalspänningar σ. Nu:

Vridning av axlar, vridmoment

Axlar (1D) överför vridmoment M_v - resultant av skjuvspänningar τ

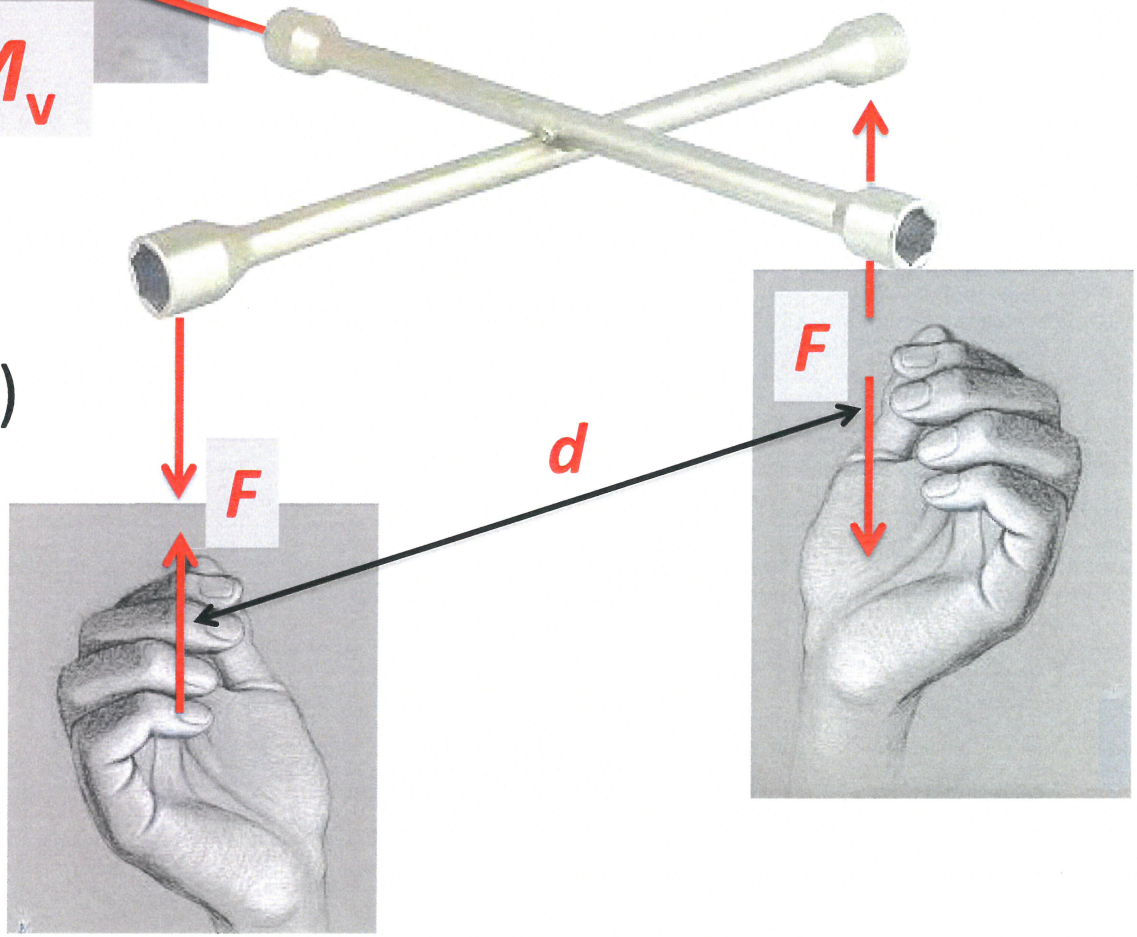


Vridmoment: M_v

(Momentvektor, generellt)

Åstadkoms (tex)
mha Kraftpar:

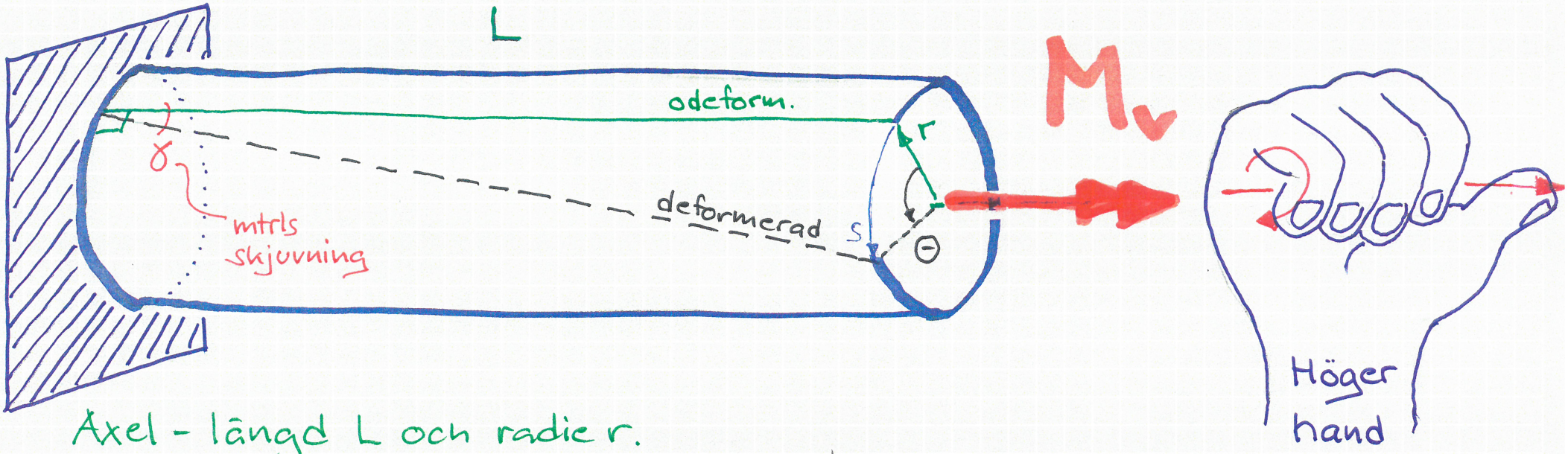
$M_v = F\,d$



Hittills: Stänger överför normalkrafter N mha normalspänningar σ. Nu:

Vridning av axlar, vridmoment

Axlar (1D) överför vridmoment M_v - resultant av skjuvspänningar τ



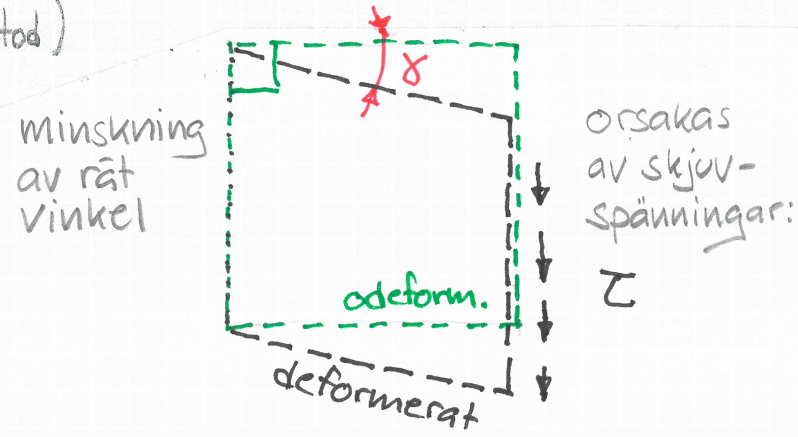
Axel - längd L och radie r.

Ansätt förvridning Θ, identificera (motsv 'förskjutn. metod)

Båglängd: $s = r \cdot \Theta = \gamma \cdot L$

Dvs (kompatibilitet): $\gamma = \frac{\Theta}{L} \cdot r$

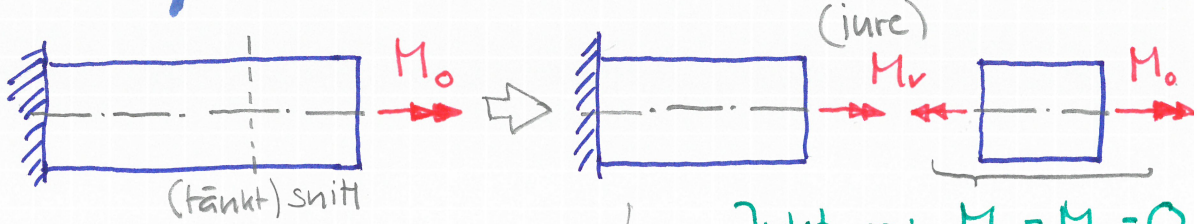
förvridn/längdenh.

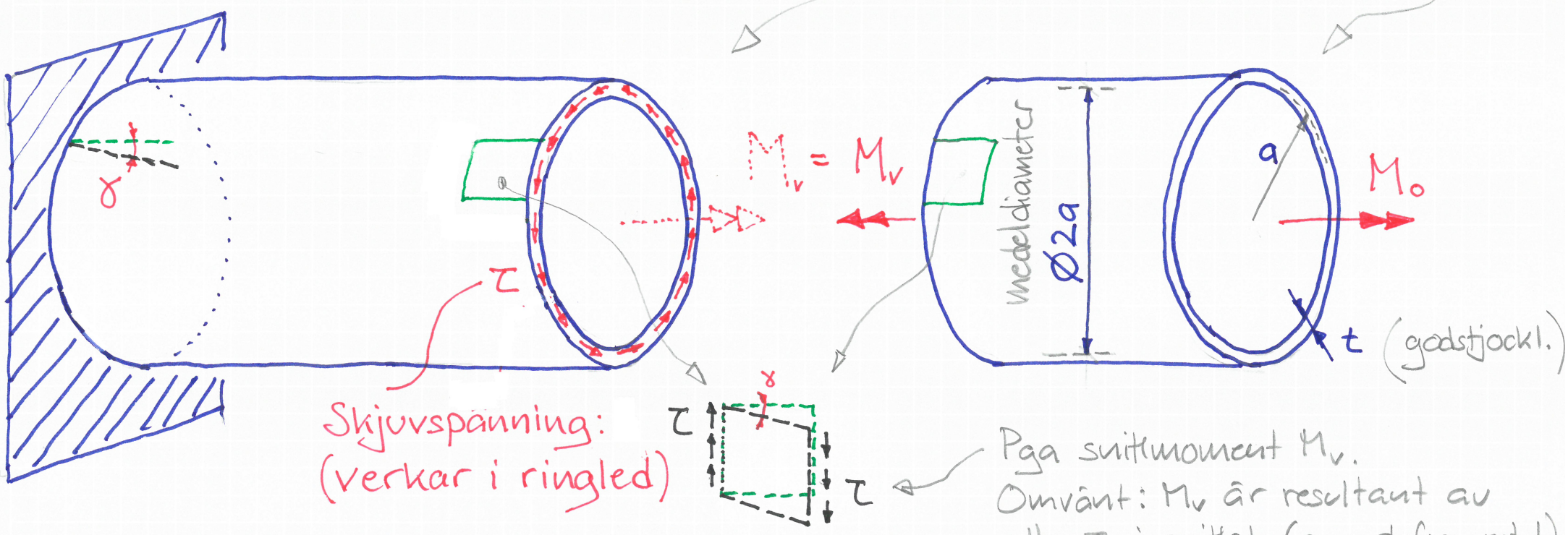


Vriden axel - Överför vridmoment M_v

Ex. Tunnväggigt rör, (yttre) vridmoment M_o

Snitta, inför snittlaster (dvs snittmoment M_v), ställ upp jämvikt:



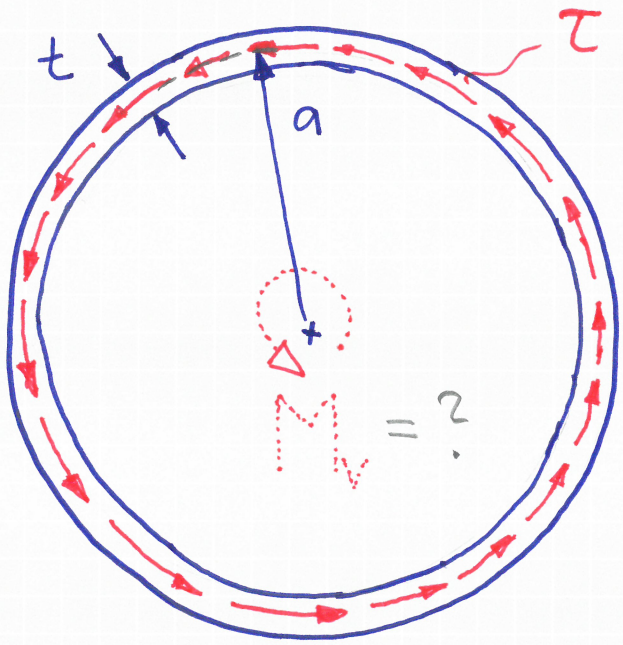


Skjuvspänning: (verkar i ringled)

Pga snittmoment M_v.
Omvänt: M_v är resultant av alla τ i snittet (pga deform.mtrl.)

M_v - Resultant av (alla) τ i snitt

Snittytan (tunnväggigt rör):



Snittmoment M_v (resultant av) pga τ i godset (ringled)!

Jämvikt:

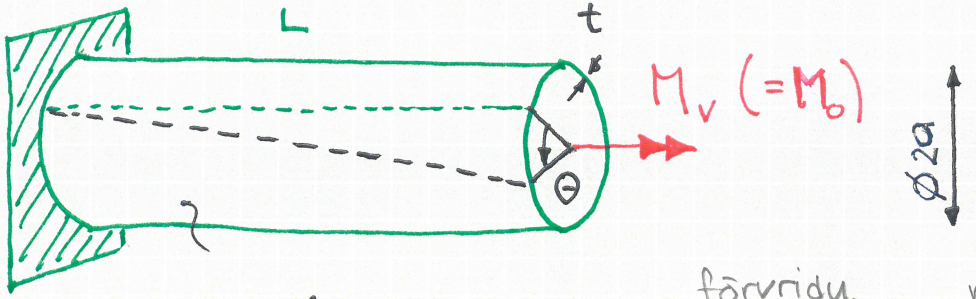
$$M_v = \tau \cdot \underbrace{2\pi a \cdot t}_{\text{godsets tvärsnittarea}} \cdot a$$

- τ: kraft/area
- $2\pi a$: omkrets
- t: godstjocklek
- $\tau \cdot 2\pi a \cdot t$: Kraft i ringled
- a: avstånd fr. centrum = hävarm

Dvs

$$M_v = 2\pi a^2 t \cdot \tau \quad \Leftrightarrow \quad \tau = \frac{M_v}{2\pi a^2 t}$$

Vridning (tunnväggigt rör)



Material: (E, ν ⇒) G

Enl. tidigare

Kompatibilitet: $\gamma = \frac{\Theta}{L} \cdot a = \vartheta \cdot a$ (förvridn. längdenh. = ϑ; radie = a)

Jämvikt: $\tau = \frac{M_v}{2\pi a^2 t}$

Nu också

Konstitutivt samband: $\tau = G \cdot \gamma$ ($G = \frac{E}{2(1+\nu)}$)

Ger nu:

$$\tau = G \cdot \gamma = G \cdot \frac{\Theta}{L} \cdot a = \frac{M_v}{2\pi a^2 t}$$

Sammantaget:

$$\Theta = \frac{M_v L}{G \cdot 2\pi a^3 t}$$ (förvridn. mellan axeländar)

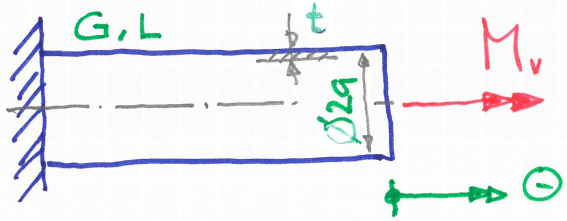
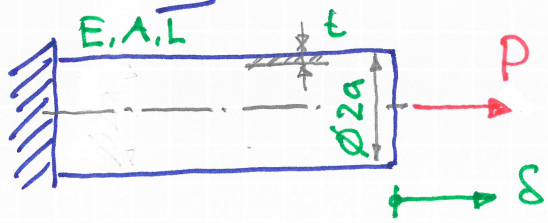
$$\vartheta = \frac{\Theta}{L} = \frac{M_v}{G 2\pi a^3 t}$$ (förvridn. / längdenh.)

$$\tau = \frac{M_v}{2\pi a^2 t}$$ (Skjuvspänning pga last M_v)

Gör gärna dimensionskontroll av varje uttryck!

Jämför (tunnväggigt rör):

Vriden axel vs. Dragen stång

Komponent och dess	Axel	Stång
		
Deformation:	$\Theta = \frac{M_v L}{G 2\pi a^3 t}$ [1]	$\delta = \frac{PL}{EA}$ [längd]
(normerad:)	$\left(\vartheta = \frac{\Theta}{L} = \frac{M_v}{G 2\pi a^3 t}\right)$ $\left[\frac{1}{\text{längd}}\right]$	$\varepsilon = \frac{\delta}{L} = \frac{P}{EA}$ [1]
Pga (yttre) last:	M_v [kraft · längd]	P [kraft]
Maximal spänning:	$\tau = \frac{M_v}{2\pi a^2 t}$	$\sigma = \frac{P}{A}$
Materialstyvhet:	G $\left(= \frac{E}{2(1+\nu)}\right)$	E
		$\left[\frac{\text{kraft}}{\text{längd}^2}\right]$
Tvärsnittsgeometri:	$2\pi a^3 t$ resp $2\pi a^2 t$	$A = 2\pi a t$
	$(j=4)$ $(j=3)$	$(j=2)$
		$[\text{längd}^j]$